

COLOCACIÓN DE CINTURÓN PÉLVICO EN TRAUMA PÉLVICO

Adriana Gil Rodrigo, Inmaculada Jiménez Ruiz, José Manuel Adsuar Quesada, Andrés Climent Rubio, Juan Carlos Soler Pascual, Pere Llorens Soriano.

INTRODUCCIÓN

Las fracturas pélvicas complejas representan uno de los principales retos en la asistencia al paciente politraumatizado, debido a su alta tasa de mortalidad, entre el 10 y el 42%. Dicha mortalidad es debida al sangrado incontrolado; en su mayoría venoso, en un 10-20% arterial e incluso del propio hueso.

Las fracturas pélvicas graves se asocian a traumatismos de alta energía, cuyo mecanismo lesional debe ser considerado. Ante un traumatismo de alta energía, con inestabilidad hemodinámica, siempre debe presuponerse una lesión inestable a nivel del anillo pélvico (fracturado por dos puntos diametralmente opuestos)

El tratamiento inicial está basado en reducir el tamaño de la cavidad del anillo pélvico. Para ello, desde la asistencia inicial, existen dispositivos de fijación externa no invasiva de fácil colocación. Dicha maniobra puede contribuir a contener la hemorragia y salvar la vida del enfermo.

Mecanismos de lesión en fractura de pelvis

Existen tres mecanismos de lesiones que pueden provocar fractura de pelvis.

- Compresión lateral.

Cerrada, representa aprox 60-70%. Es la más frecuente, generalmente por colisión/accidente vehicular, produciendo rotación interna de la hemipelvis afectada, generalmente la hemorragia no pone en peligro la vida del paciente (en ancianos a veces necesitan embolización), esta lesión puede provocar lesión del sistema genitourinario inferior: vejiga y/o uretra.

- Compresión anteroposterior

Anteroposterior en libro abierto, representa 15-20%. Puede ser causada por atropellamiento, por accidente de motocicleta, por aplastamiento directo de la pelvis. Esto provoca rotación externa de la hemipelvis afectada con separación de la sínfisis del pubis y desgarró, puede producir gran hemorragia, pudiendo ser grave y comprometer la vida.

- Cizallamiento vertical

Representa 5-15%. Se produce por la aplicación de gran energía en el plano vertical produciendo cizallamiento de la pelvis, produce inestabilidad pélvica grave por ruptura de los ligamentos sacrospinosos y sacrotuberosos. Se observan por caídas de grandes alturas y se asocian con hemorragia severa y grave.

DIAGNÓSTICO

Debemos seguir la sistemática inicial del ABCDE2, evaluando vía aérea (A), ventilación (B), circulación (C), estado neurológico (D) y exposición (E); todo ello considerando las prioridades vitales.

En la evaluación del sistema circulatorio (C), la evaluación de la estabilidad pélvica es imprescindible.

Entre las características que indican fractura pélvica, siendo indicación para la inmovilización se encuentran:

- Mecanismo lesional que sugiera trauma pélvico. Especialmente en fracturas por compresión

- anteroposterior y cizallamiento vertical.
- Hallazgos externos que sugieran fractura de pelvis:
 - Hematoma escrotal. Sugiere ruptura uretral.
 - Sangrado uretral.
 - Deformidad rotacional. (La hemipelvis inestable migra cefálicamente por las fuerzas musculares y gira hacia fuera por la fuerza de la gravedad. Todo ello acarrea un aumento del volumen pélvico).
- Exploración de estabilidad pélvica positivas (suave y única exploración). (Figura 1).
- Anomalías neurológicas en extremidades.
- Heridas abiertas en flanco, perineo, vagina o recto.
- Inestabilidad mecánica en radiografía pélvica.
- Hipotensión sin causa evidente de sangrado.

La evaluación de la estabilidad del anillo pélvico se puede realizar mediante 2 maniobras (Figura 1):

- Apertura del anillo pélvico. Permite valorar la inestabilidad rotacional de la pelvis. Consiste en comprimir las crestas iliacas colocando las manos del examinador sobre las espinas iliacas anterior y superior, hacia la superficie de apoyo del paciente. (Figura 1A).
- Cierre del anillo pélvico. Consiste en comprimir las crestas iliacas simultáneamente con las manos de lateral a medial, creando una fuerza que intenta cerrar el anillo pélvico. (Figura 1B).

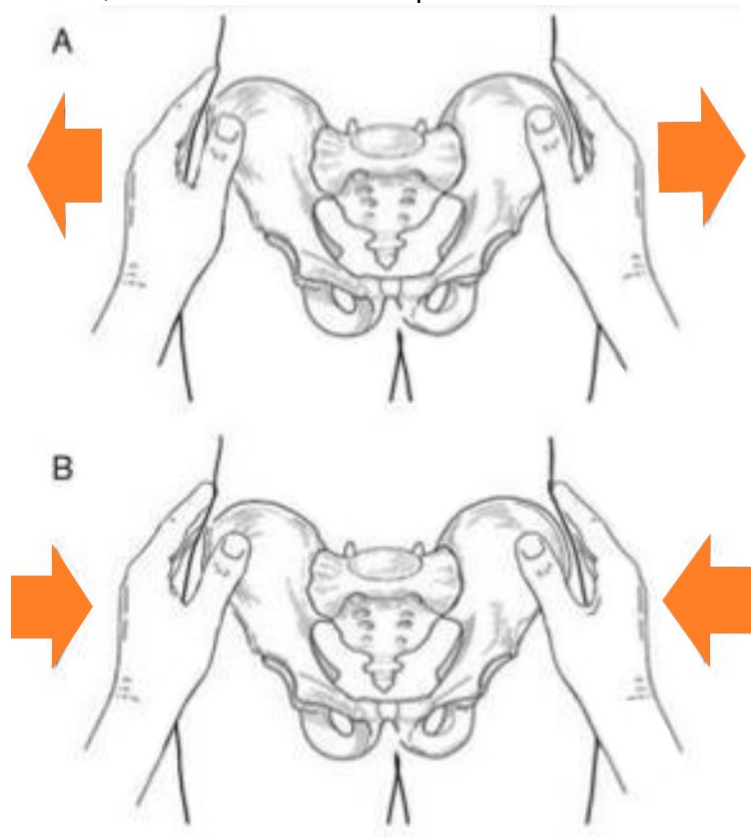


Figura 1: Maniobras exploratorias de la estabilidad pélvica.

Estas maniobras deben practicarse de manera suave y única, ya que su repetición puede agravar el sangrado.

Además, debe hacerse una inspección de la región perineal y genital. Algunos signos externos

permiten identificar una fractura pélvica.

La radiografía anteroposterior (AP) puede ser un complemento a la exploración física. Es importante considerar que existe un 35% de falsos negativos.

En caso de inestabilidad hemodinámica, y si se dispone de ella, la arteriografía con embolización selectiva puede ser una buena herramienta terapéutica.

TRATAMIENTO

El tratamiento inicial deberá establecerse en función de los signos evidenciados en la evaluación inicial.

Una vez garantizada la permeabilidad de la vía aérea, debe considerarse la reposición con fluidoterapia y/o hemoderivados, acompañada de la fijación pélvica.

No debemos olvidar la administración de analgesia en el momento inicial, así como ácido tranexámico y otros reversores de la terapia anticoagulante si el paciente lo requiriese.

De todos ellos, la fijación pélvica precoz resulta eficaz en la disminución de la mortalidad, los requerimientos sanguíneos, la estancia hospitalaria y la comorbilidad⁵, en fracturas pélvicas hemodinámicamente inestables.

Es importante destacar que la inmovilización de las extremidades no genera una fijación eficaz del anillo pélvico, y que no debe sustituir a esta en ningún caso.

En lo que se refiere a la fijación pélvica, hemos de considerar que¹:

- Disminuye la cantidad de hemorragia precoz (Grado 1A)².
- El uso de dispositivos, frente a la sábana manual, es superior (Grado 1C)
- Debe estar centrado sobre ambos trocánteres mayores, no sobre las crestas ilíacas. (Fig 2)
- No deben ser empleados durante más de 24-48 horas (Grado 1B)
- Deben ser usados con precaución en ancianos y embarazadas (Grado 2A)
- Requieren una transferencia temprana desde la tabla espinal (Grado 1A)
- Debe asociarse a la fijación de los tobillos en rotación interna. Dicha maniobra puede contribuir a reducir el volumen pélvico.

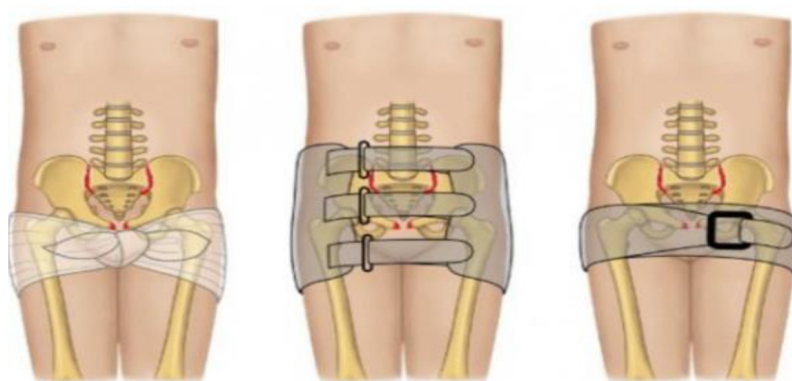


Figura 2. Colocación de los fijadores no invasivos

Tipos de dispositivos de inmovilización: (Figura 3)

A pesar de que existen numerosos dispositivos. Ninguno de ellos ha demostrado ser superior entre ellos, pero sí frente a la colocación de una sábana convencional⁴.

Dispositivo	Descripción
	• Talla única. Recortable a medida. • Disponible tamaño pediátrico. • Cierre con Velcro con refuerzo de cordones. • Radiolúcido. • Sin látex. • Un solo uso.
	• Existen 3 tamaños diferentes. • De uso en adultos. • Debe ajustarse tirando con dos manos en direcciones opuestas. • Sistema de seguridad que limita la compresión circunferencial (sistema "Autostop"), bloqueándose ante el exceso de presión.
	• Radiolúcido, compatible con Rx, TAC, RMN. • Reutilizable, siempre que no exista riesgo de transmisión de patologías.
	• Talla única. Posible empleo de dos dispositivos en personas con obesidad mórbida o gestantes. • Uso en niños a partir de 23 kgrs. • Sistema de control de sobre-presión por la distancia de las poleas de 15 cms. • Radiolúcido. • Sin látex. • Reutilizable, siempre que no exista riesgo de transmisión de patologías. • Se ha demostrado la necesidad de menor presión externa por los intervinientes para lograr un mismo nivel de presión circunferencial, con respecto a los otros dispositivos.

Todos ellos constituyen dispositivos provisionales, de aplicación en los primeros niveles asistenciales. Pueden ser empleados en gestantes⁶. En ningún caso sustituyen a la terapia quirúrgica o endovascular posterior, y no deben suponer la demora de estas.

Entre las complicaciones atribuidas a los dispositivos de fijación externa no invasiva se encuentran, las úlceras por decúbito, la necrosis tisular y la lesión de los nervios⁵, especialmente si se emplean durante un período prolongado de tiempo.

Debe ser considerado que existen ciertas fracturas que pueden ser infradiagnosticadas, incluso en la tomografía computarizada (TC), si se mantiene la fijación durante el estudio de imagen. Sin embargo, en pacientes con inestabilidad hemodinámica, no está recomendado retirar el dispositivo para el estudio de imagen⁵.

Por otro lado, son dispositivos de poca utilidad en el control del sangrado arterial, para lo que la embolización debe ser una terapéutica que considerar.

Sin embargo, el balance riesgo-beneficio obliga a su empleo desde la primera asistencia.

BIBLIOGRAFÍA

- Coccolini et al. Pelvic trauma: WSES classification and guidelines. World Journal of Emergency Surgery. 2017;12:5 2.
- Trauma abdominal y pélvico. En: ATLS®. Soporte Vital Avanzado en Trauma. 2018; 82-98 3.
- Tan EC, van Stigt SF, van Vugt AB. Effect of a new pelvic stabilizer (T-POD®) on reduction of pelvic volume and haemodynamic stability in unstable pelvic fractures. Injury. 2010;41(12):1239-1243.
- Knops SP, Schep NWL, Spoor CW, et al. Devices: A Biomechanical Cadaver Study Comparison of Three Different Pelvic Circumferential Compression. J Bone Joint Surg Am.2011;93:230-240.
- Valdya R, Roth M, Zarling B, et al. Application of Circumferential Compression Device (Binder) in Pelvic Injuries: Room for Improvement. West J Emerg Med. 2016;17(6)766-74.
- Greco PS, Day LJ, Pearlman MD. Guidance for Evaluation and Management of Blunt Abdominal Trauma in Pregnancy. Obstet Gynecol 2019;134:1343–57.

VIDEO

<https://youtu.be/izmdzdLVncw> <https://youtu.be/yICGz19zbA8>